

Sprawozdanie z bioreaktorów

**Ćwiczenia 2-3: kinetyka reakcji oraz reaktory chemiczne
i bioreaktory CSTR**

Ćwiczenie 2. Kinetyka reakcji i dopasowanie modeli

Cel ćwiczenia

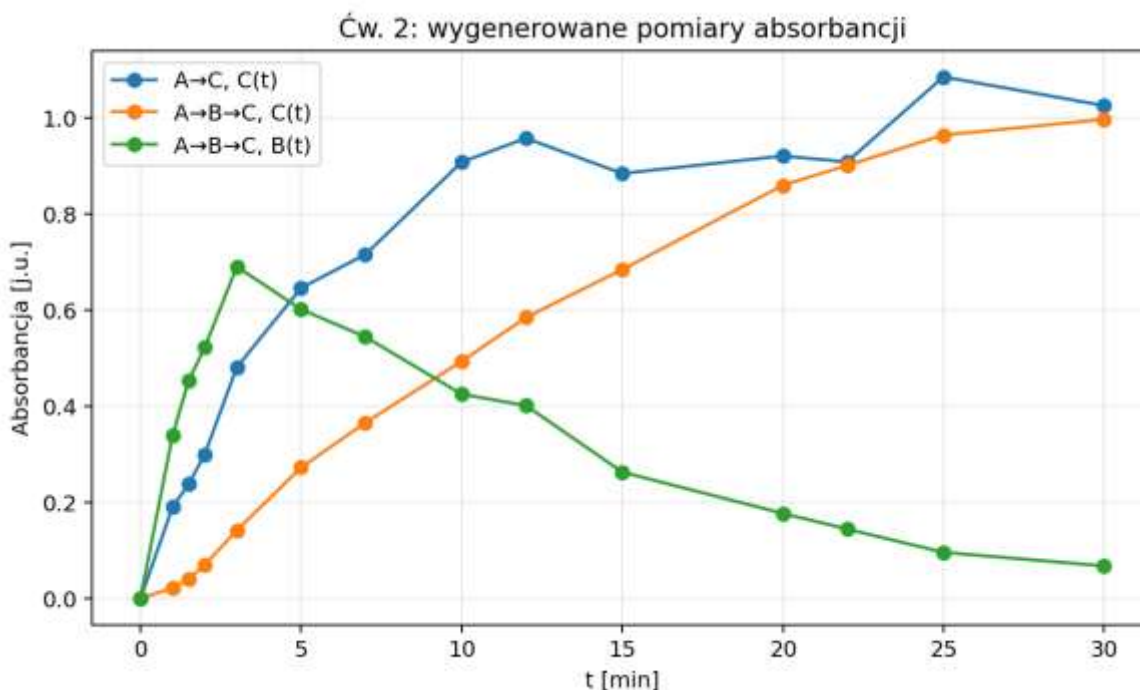
W tym ćwiczeniu generowałem dane absorpcyjności dla prostych modeli kinetycznych, dopasowywałem do nich stałe szybkości i sprawdzałem, czy lepiej opisuje je model jednoetapowy $A \rightarrow C$, czy dwuetapowy $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Model matematyczny i założenia

Dla reakcji $A \rightarrow C$ przyjąłem równania $dA/dt = -kA$ oraz $dC/dt = kA$, a dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ układ $dA/dt = -k_1A$, $dB/dt = k_1A - k_2B$ i $dC/dt = k_2B$. Założyłem $A_0 = 1$, $B_0 = 0$, $C_0 = 0$ oraz proporcjonalność $Abs = \epsilon \cdot l \cdot [X]$ przy $\epsilon \cdot l = 1$.

Siatka czasowa to $[0, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30]$ min. Wartości wejściowe w skryptach wynosiły $k = 0.20000 \text{ min}^{-1}$ dla $A \rightarrow C$ oraz $k_1 = 0.50000 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.10000 \text{ min}^{-1}$ dla $A \rightarrow B \rightarrow C$, a błąd pomiarowy ustawiłem na 2-10% zgodnie z instrukcją.

Wykonanie zadań i wyniki

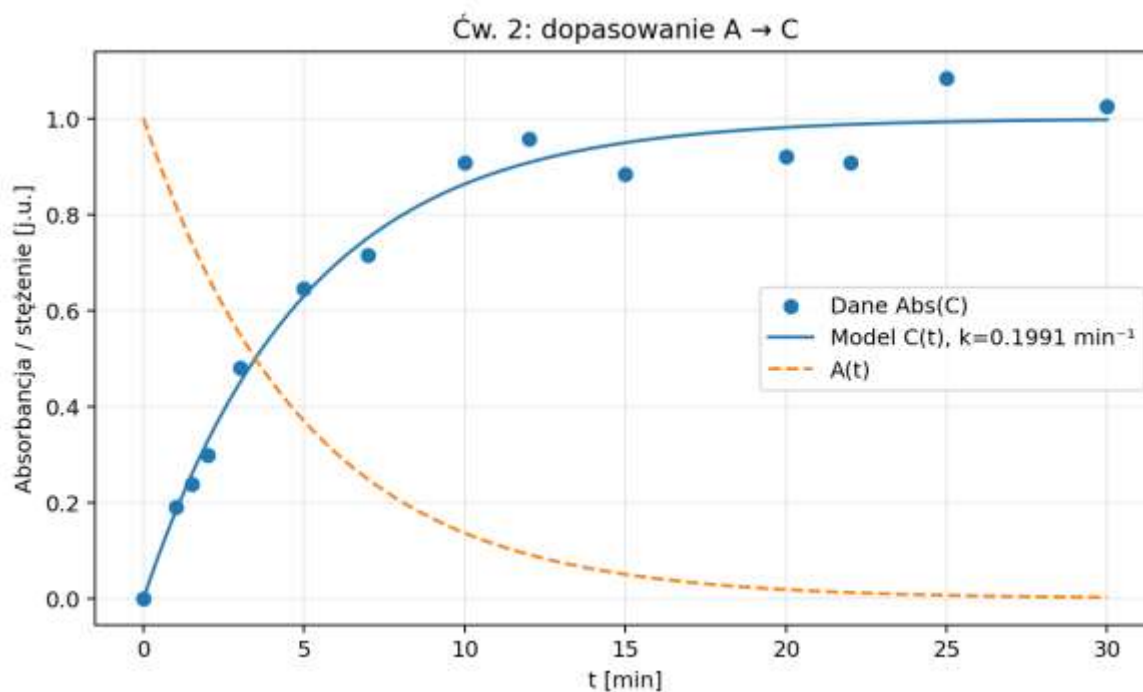


Rys. 1. Wygenerowane pomiary absorpcyjności dla modeli kinetycznych.

Dane dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ mierzone na $B(t)$ pokazują maksimum produktu pośredniego, natomiast $C(t)$ narasta monotonicznie. To ma bezpośredni wpływ na identyfikowalność parametrów.

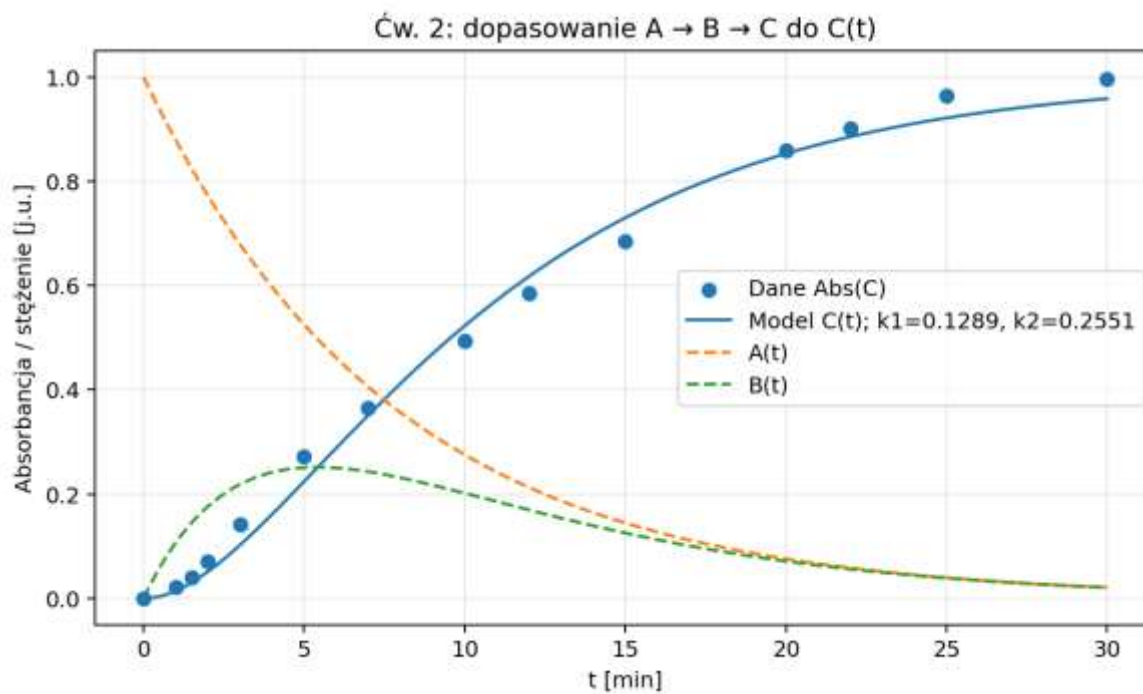
Tabela 1. Wyniki dopasowania parametrów kinetycznych w ćwiczeniu 2.

Zadanie/model	parametr 1	parametr 2	SSE	95% CI
$A \rightarrow C$, dopasowanie do $C(t)$	$k=0.19905 \text{ min}^{-1}$	-	0.03172	0.17857 - 0.22181
$A \rightarrow B \rightarrow C$, dopasowanie do $C(t)$	$k_1=0.12888 \text{ min}^{-1}$	$k_2=0.25511 \text{ min}^{-1}$	0.01220	$k_1: 0.10754-0.18085$; $k_2: 0.17258-0.40333$
$A \rightarrow B \rightarrow C$, dopasowanie do $B(t)$	$k_1=0.46506 \text{ min}^{-1}$	$k_2=0.10344 \text{ min}^{-1}$	0.00937	$k_1: 0.43621-0.50733$; $k_2: 0.09654-0.10908$



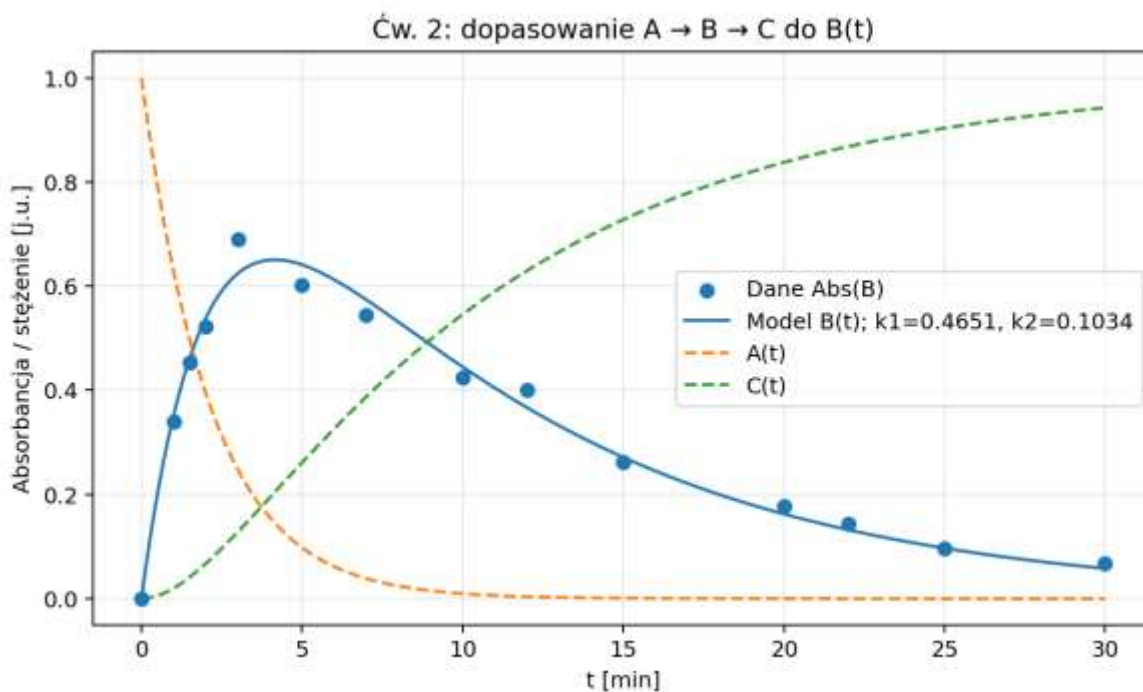
Rys. 2. Dopasowanie modelu $A \rightarrow C$ do danych $C(t)$.

Dopasowane $k = 0.19905 \text{ min}^{-1}$, czyli bardzo blisko wartości wejściowej 0.2 min^{-1} .



Rys. 3. Dopasowanie modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ do danych $C(t)$.

Dopasowanie do produktu końcowego pozwala odtworzyć przebieg $C(t)$, ale parametry k_1 i k_2 są mniej jednoznaczne niż przy obserwacji produktu pośredniego.

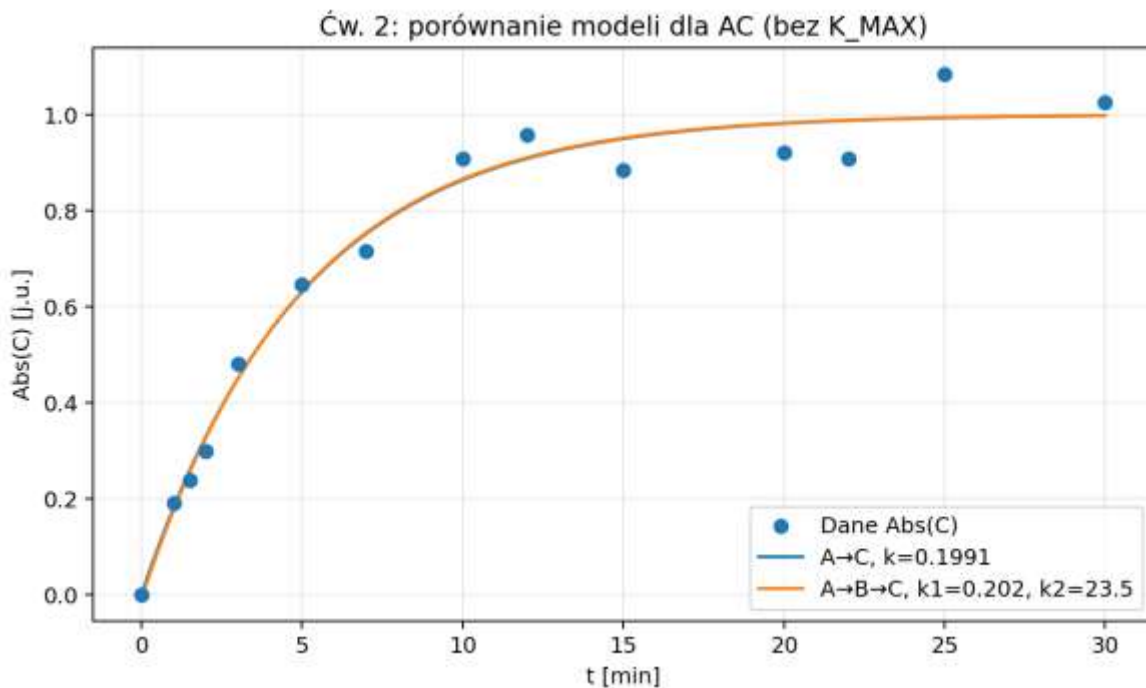


Rys. 4. Dopasowanie modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ do produktu pośredniego $B(t)$.

Obserwacja $B(t)$ daje stabilniejsze parametry: $k_1 = 0.46506 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.10344 \text{ min}^{-1}$.

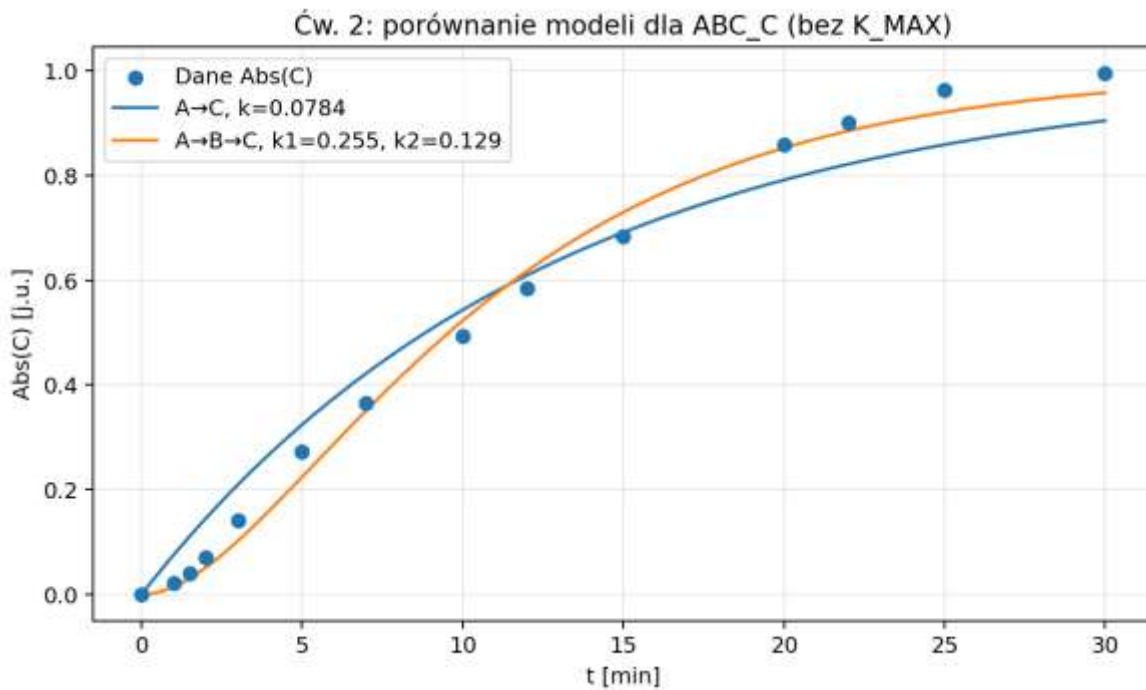
Tabela 2. Porównanie modeli w ćwiczeniu 2.

wariant	wybrany model	SSE A→C	SSE A→B→C	AIC A→C	AIC A→B→C	bootstrap
A → C, bez K_{MAX}	jednoetapowy (A → C)	0.03172	0.03166	-83.256	-81.283	A→C: 55, A→B→C: 3, nier.: 2
A → B → C, bez K_{MAX}	dwuetapowy (A → B → C)	0.05734	0.01220	-74.970	-94.630	A→C: 0, A→B→C: 60, nier.: 0
A → C, $K_{\text{MAX}}=10$	jednoetapowy (A → C)	0.03172	0.03178	-83.256	-81.230	A→C: 55, A→B→C: 3, nier.: 2
A → B → C, $K_{\text{MAX}}=10$	dwuetapowy (A → B → C)	0.05734	0.01220	-74.970	-94.630	A→C: 0, A→B→C: 60, nier.: 0



Rys. 5. Porównanie modeli dla danych wygenerowanych z $A \rightarrow C$.

AIC i BIC preferują model jednoetapowy. Model dwuetapowy ma dodatkowy parametr, ale nie daje istotnej poprawy SSE.



Rys. 6. Porównanie modeli dla danych wygenerowanych z $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Dla danych $C(t)$ z procesu dwuetapowego model $A \rightarrow B \rightarrow C$ ma wyraźnie mniejsze SSE oraz niższe AIC/BIC.

Dyskusja

Model $A \rightarrow C$ odtworzył się poprawnie: $k_{\text{fit}} = 0.1991 \text{ min}^{-1}$ wobec wartości wejściowej 0.2 min^{-1} . W modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanie do $B(t)$ niosło więcej informacji niż dopasowanie do samego $C(t)$ -

produkt pośredni ma wyraźne maksimum, które wiąże ze sobą oba etapy. Krzywa $C(t)$ sama w sobie słabiej rozdziela etap szybki od wolnego, co widać po szerszym rozrzucie parametrów w bootstrapie.

Porównanie modeli wypadło zgodnie z oczekiwaniem: dane $A \rightarrow C$ były klasyfikowane głównie jako jednoetapowe, a dane $A \rightarrow B \rightarrow C$ jako dwuetapowe. Ograniczenie $K_{MAX} = 10 \text{ min}^{-1}$ nie zmieniło werdyktu, ale zapobiega sytuacji, w której model dwuetapowy „udaje” jednoetapowy dzięki jednej bardzo dużej stałej.

Wnioski

1. Dla danych $A \rightarrow C$ dopasowane k pokrywało się z wartością wejściową skryptu.
2. W modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ obserwacja produktu pośredniego $B(t)$ daje stabilniejsze oszacowania k_1 i k_2 niż obserwacja samego $C(t)$.
3. AIC i BIC poprawnie odróżniły model jednoetapowy od dwuetapowego dla wygenerowanych danych.
4. Bootstrap pokazał, że niepewność parametrów rośnie, gdy obserwowana wielkość słabiej rozdziela etapy reakcji.

Odpowiedzi na pytania kontrolne

Tabela 3. Jawnie uzupełnione wartości BIC dla porównania modeli w ćwiczeniu 2.

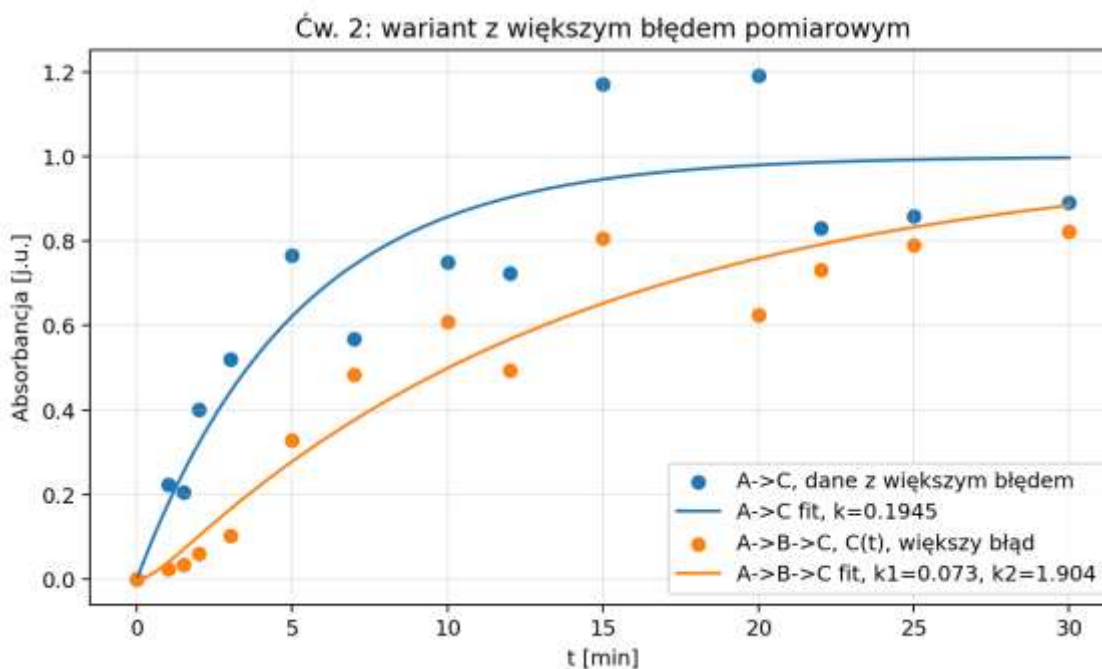
Wariant danych	Model	SSE	AIC	BIC
A -> C, bez K_MAX	A -> C	0.03172	-83.256	-82.617
A -> C, bez K_MAX	A -> B -> C	0.03166	-81.283	-80.005
A -> B -> C, bez K_MAX	A -> C	0.05734	-74.970	-74.331
A -> B -> C, bez K_MAX	A -> B -> C	0.01220	-94.630	-93.352
A -> C, K_MAX=10	A -> C	0.03172	-83.256	-82.617
A -> C, K_MAX=10	A -> B -> C	0.03178	-81.230	-79.952
A -> B -> C, K_MAX=10	A -> C	0.05734	-74.970	-74.331
A -> B -> C, K_MAX=10	A -> B -> C	0.01220	-94.630	-93.352

BIC liczyłem ze wzoru $BIC = n \ln(SSE/n) + p \ln(n)$ dla $n = 14$ punktów. Dodatkowy parametr w modelu A -> B -> C jest karany, więc minimalnie niższe SSE nie wystarcza, by wybrać bardziej złożony model.

Tabela 4. Dodatkowy wariant ćwiczenia 2 z większym błędem pomiarowym 10-25%.

Wariant	Parametry	SSE	BIC	95% CI bootstrap
A -> C, błąd 10-25%	$k=0.19450 \text{ min}^{-1}$	0.26098	-53.114	0.14181-0.26511
A -> B -> C, C(t), błąd 10-25%	$k_1=0.07304; k_2=1.90423 \text{ min}^{-1}$	0.08957	-65.447	k_1 0.06346-50.00000; k_2 0.06279-50.00000

Ten wariant policzyłem dodatkowo, żeby pokazać osobny przebieg z większym błędem pomiarowym. Równania kinetyczne i wartości referencyjne pozostały takie same jak wyżej.



Rys. 7. Dopasowanie modeli w ćwiczeniu 2 po zwiększeniu błędu pomiarowego.

Zwiększenie błędu pomiarowego podniosło SSE i wyraźnie poszerzyło przedziały bootstrapowe. Dla modelu A -> B -> C dopasowanego tylko do C(t) część replik dochodziła do górnej granicy parametru, co jest objawem słabej identyfikowalności.

Rzeczywista wartość $k = 0.20000 \text{ min}^{-1}$ dla $A \rightarrow C$ mieści się w bootstrapowym 95% CI z pierwotnego dopasowania: $0.17857\text{-}0.22181 \text{ min}^{-1}$. Dopasowane $k = 0.19905 \text{ min}^{-1}$ jest praktycznie zgodne z wartością wejściową.

Dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanego tylko do $C(t)$ nie jest to prosta zamiana k_1 i k_2 . Wartości $k_1 = 0.12888 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.25511 \text{ min}^{-1}$, a w porównaniu modeli $k_1 = 0.25528 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.12884 \text{ min}^{-1}$, opisują głównie wolny i szybki etap w monotonicznym $C(t)$. Prawdziwe wartości $k_1 = 0.5 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.1 \text{ min}^{-1}$ nie są odzyskane jednoznacznie, więc problemem jest przede wszystkim słaba identyfikowalność parametrów przy obserwacji tylko produktu końcowego.

Reszty dla poprawnych modeli nie tworzą wyraźnego trendu czasowego. Korelacja reszt z czasem wynosiła około 0.045 dla $A \rightarrow C$ oraz około 0.098 dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanego do $C(t)$, więc reszty można traktować jako w przybliżeniu losowe. To wspiera poprawność struktury modelu, choć nie usuwa problemu niejednoznaczności parametrów w modelu dwuetapowym.

Zwiększenie błędu pomiarowego pogarsza dokładność dopasowania. Dla $A \rightarrow C$ SSE wzrosło z 0.03172 do 0.26098, a 95% CI dla k poszerzyło się do $0.14181\text{-}0.26511 \text{ min}^{-1}$. Dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ przedziały bootstrapowe stały się bardzo szerokie, co pokazuje, że szum szczególnie szkodzi modelom o większej liczbie parametrów.

Ograniczenie K_MAX miało mały wpływ na werdykt modelowy. Dla danych $A \rightarrow C$ model dwuetapowy bez K_MAX próbował wykorzystać sztucznie bardzo duże $k_2 = 23.50 \text{ min}^{-1}$, a przy $K_MAX=10$ parametr dochodził do granicy 10 min^{-1} . Mimo tego AIC/BIC nadal wybierały $A \rightarrow C$, a bootstrap dawał te same liczby replik: 55 $A \rightarrow C$, 3 $A \rightarrow B \rightarrow C$ i 2 nierozstrzygnięte. Dla danych rzeczywiście dwuetapowych K_MAX praktycznie nie zmienił wyniku, bo dopasowane stałe były poniżej limitu.

Niższe SSE nie zawsze oznacza lepszy model, ponieważ model z większą liczbą parametrów może dopasować także szum. AIC i BIC penalizują liczbę parametrów p , więc wybierają model, który daje kompromis między jakością dopasowania i prostotą.

Ćwiczenie 3. Reaktory chemiczne i bioreaktory CSTR

Cel ćwiczenia

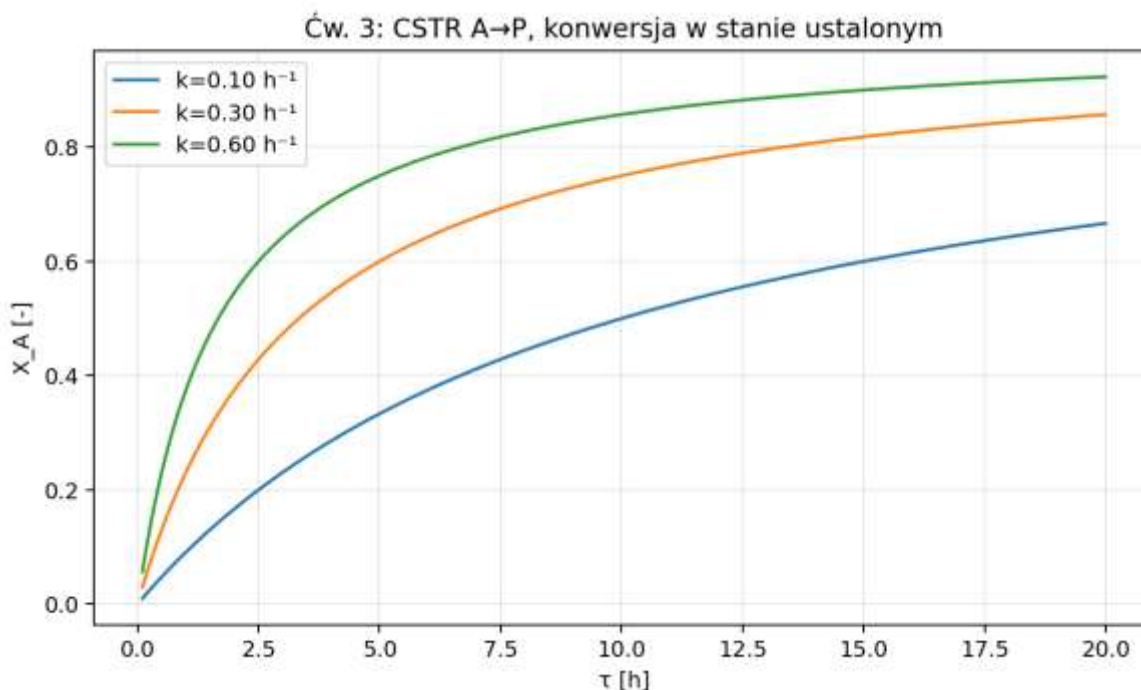
Celem było przeanalizowanie pracy reaktora przepływowego z idealnym mieszaniem (CSTR) dla reakcji $A \rightarrow P$ i $A \rightarrow B \rightarrow C$, a następnie dopasowanie parametrów bioreaktora CSTR z kinetyką Monoda.

Model matematyczny i założenia

Dla CSTR przyjąłem $D = F/V$ i $\tau = 1/D$. Model dynamiczny reakcji $A \rightarrow P$ miał postać $dC_A/dt = D(C_{A,in} - C_A) - kC_A$ oraz $dC_P/dt = D(C_{P,in} - C_P) + kC_A$, a konwersja w stanie ustalonym to $X_A = k\tau/(1 + k\tau)$.

Dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ użyłem równań CSTR z odpływem i reakcjami pierwszego rzędu. Bioreaktor opisałem kinetyką Monoda $\mu(S) = \mu_{\max} S / (K_S + S)$ wraz z bilansami X , S i P oraz parametrami Y_{XS} , α , β i D .

Wykonanie zadań i wyniki



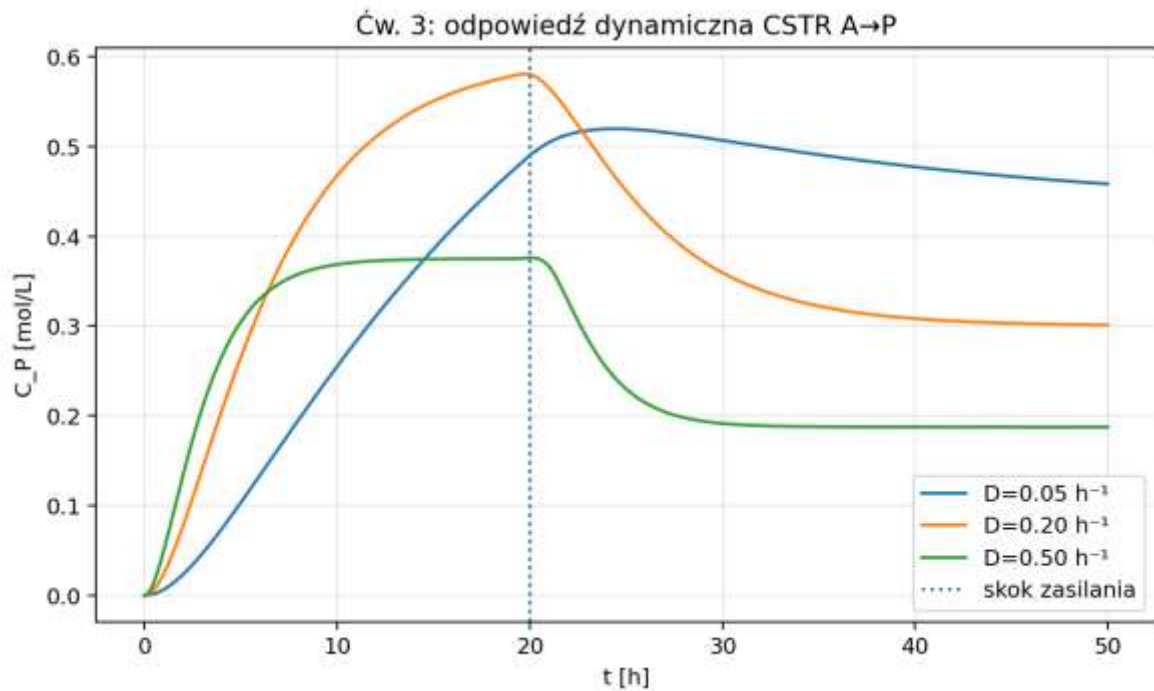
Rys. 8. Konwersja $A \rightarrow P$ w stanie ustalonym CSTR.

Wzrost τ , czyli zmniejszenie D , zwiększa konwersję. Dla większego k ten sam czas przebywania daje wyższą konwersję.

Tabela 5. Wybrane wartości stanu ustalonego dla reakcji $A \rightarrow P$.

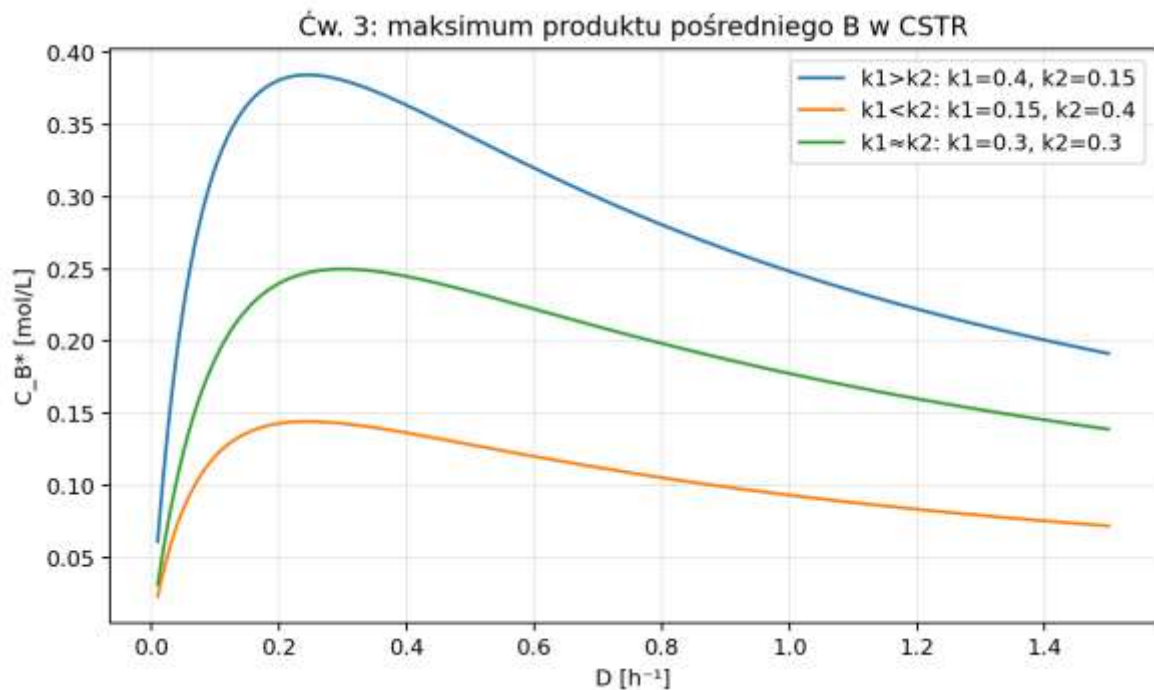
k [1/h]	tau [h]	D [1/h]	X_A	C_A* [mol/L]	C_P* [mol/L]
0.10000	1.0000	1.0000	0.09091	0.90909	0.09091
0.10000	5.0000	0.20000	0.33333	0.66667	0.33333
0.10000	10.000	0.10000	0.50000	0.50000	0.50000
0.10000	20.000	0.05000	0.66667	0.33333	0.66667
0.30000	1.0000	1.0000	0.23077	0.76923	0.23077
0.30000	5.0000	0.20000	0.60000	0.40000	0.60000
0.30000	10.000	0.10000	0.75000	0.25000	0.75000
0.30000	20.000	0.05000	0.85714	0.14286	0.85714

0.60000	1.0000	1.0000	0.37500	0.62500	0.37500
0.60000	5.0000	0.20000	0.75000	0.25000	0.75000
0.60000	10.000	0.10000	0.85714	0.14286	0.85714
0.60000	20.000	0.05000	0.92308	0.07692	0.92308



Rys. 9. Dynamika produktu P(t) dla różnych wartości D.

Większe D przyspiesza odpowiedź reaktora, ale obniża końcową konwersję w stanie ustalonym.

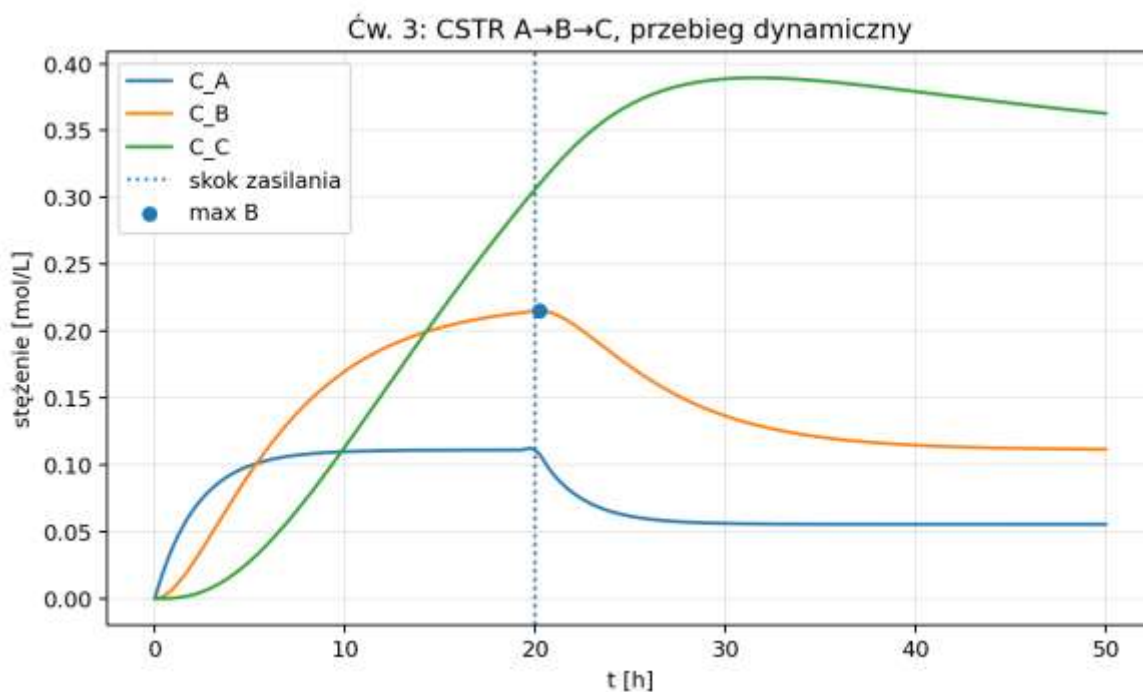


Rys. 10. Maksimum produktu pośredniego B w CSTR.

Dla procesu szeregowego istnieje optimum D dla akumulacji B. Zbyt długi czas przebywania sprzyja przereagowaniu B do C, a zbyt krótki ogranicza powstawanie B.

Tabela 6. Optimum stężenia produktu pośredniego B w stanie ustalonym.

wariant	k1 [1/h]	k2 [1/h]	D_max num [1/h]	D_max sqrt(k1*k2) [1/h]	C_B,max* [mol/L]	tau przy max [h]
k1>k2	0.40000	0.15000	0.24497	0.24495	0.38465	4.0822
k1<k2	0.15000	0.40000	0.24497	0.24495	0.14424	4.0822
k1≈k2	0.30000	0.30000	0.30091	0.30000	0.25000	3.3232

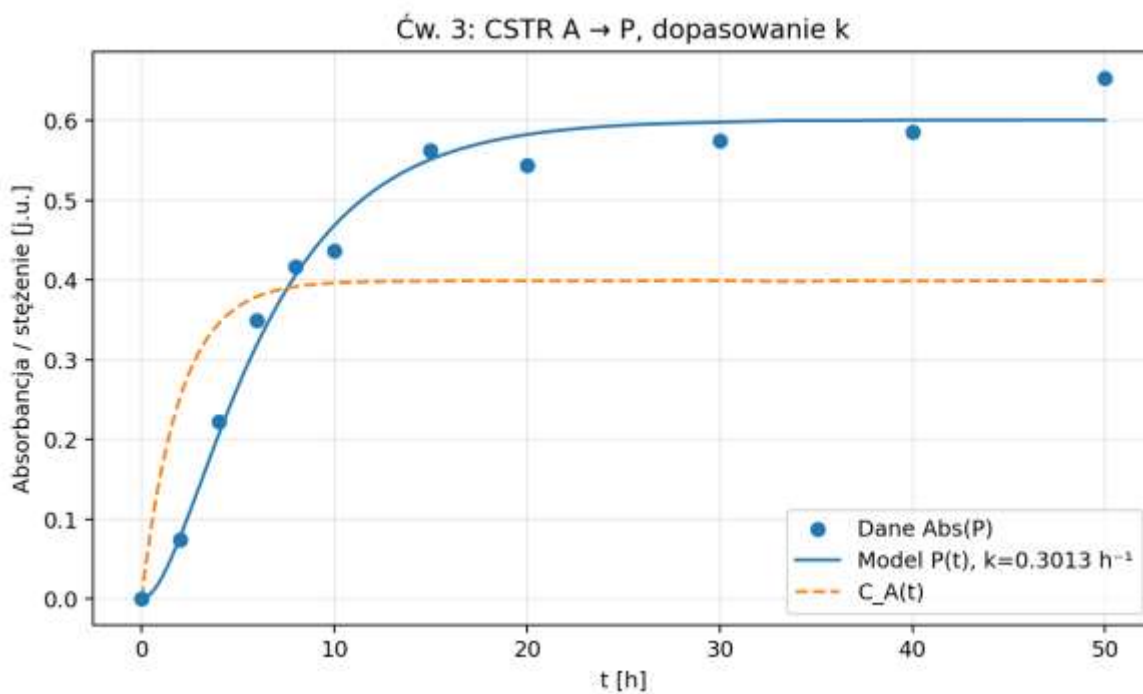


Rys. 11. Przebieg dynamiczny CSTR dla reakcji A -> B -> C.

Maksimum C_B wystąpiło około $t = 20.243$ h, przy $C_B = 0.21517$ mol/L.

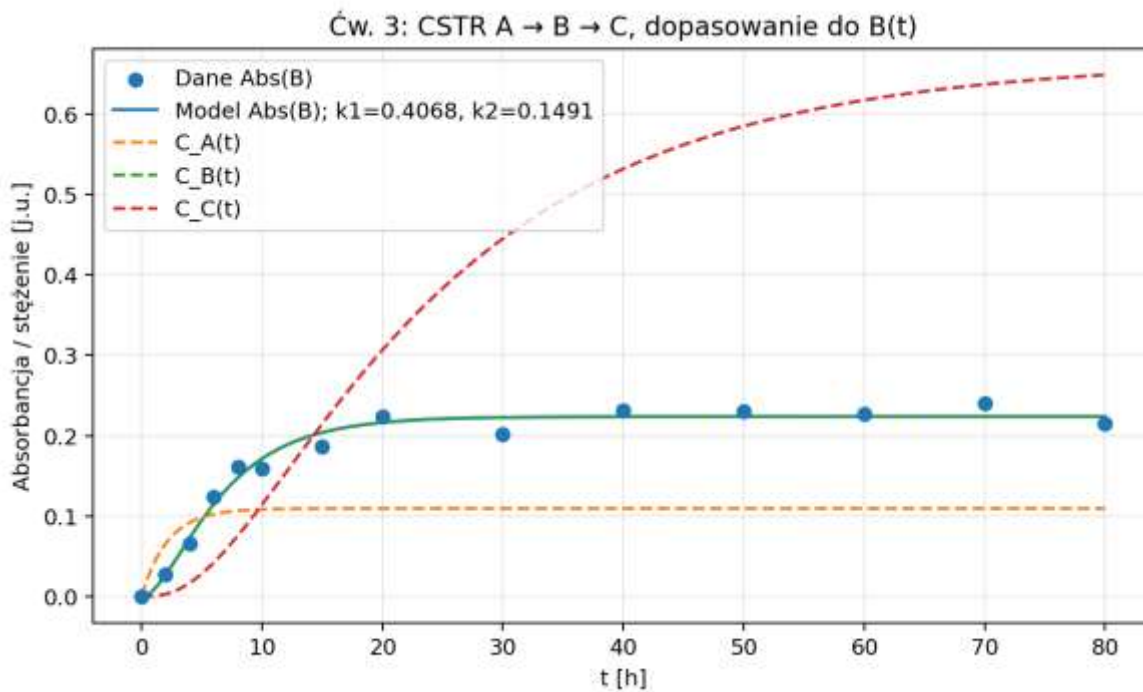
Tabela 7. Dopasowania parametrów w ćwiczeniu 3.

model	parametry	SSE	komentarz
CSTR A -> P	k=0.30126 h ⁻¹	0.00754	wartość bliska k=0.3 h ⁻¹
CSTR A -> B -> C, B(t)	k1=0.40684 h ⁻¹ ; k2=0.14912 h ⁻¹	0.00173	najlepsza identyfikacja etapu pośredniego
CSTR A -> B -> C, C(t)	k1=0.39663 h ⁻¹ ; k2=0.13618 h ⁻¹	0.00623	większa niepewność niż dla B(t)
Bioreaktor, błąd domyślny	mu_max=0.54882 h ⁻¹ ; K _S =1.8704 g/L	0.10308	Dcrit przed/po: 0.50189 / 0.51661 h ⁻¹
Bioreaktor, zwiększony błąd	mu_max=0.49989 h ⁻¹ ; K _S =0.82031 g/L	0.18875	większy szum zmienia stabilność estymacji



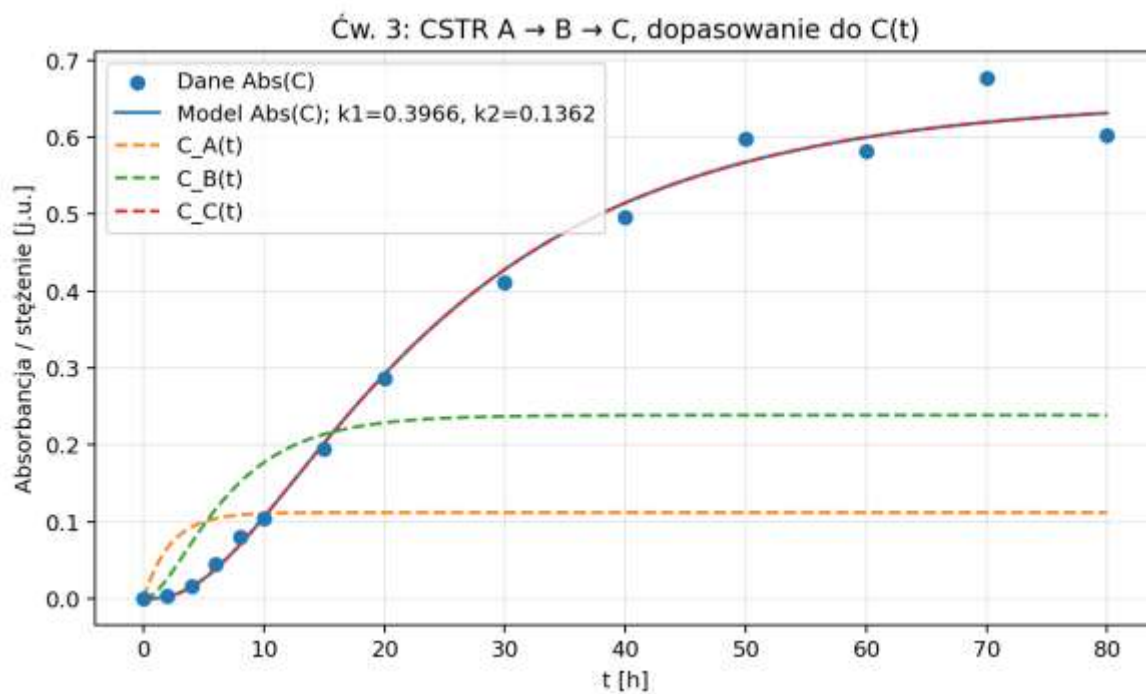
Rys. 12. Dopasowanie CSTR A → P do danych P(t).

Model poprawnie odtwarza trend narastania produktu i daje k bliskie wartości wejściowej skryptu.



Rys. 13. Dopasowanie CSTR A → B → C do danych B(t).

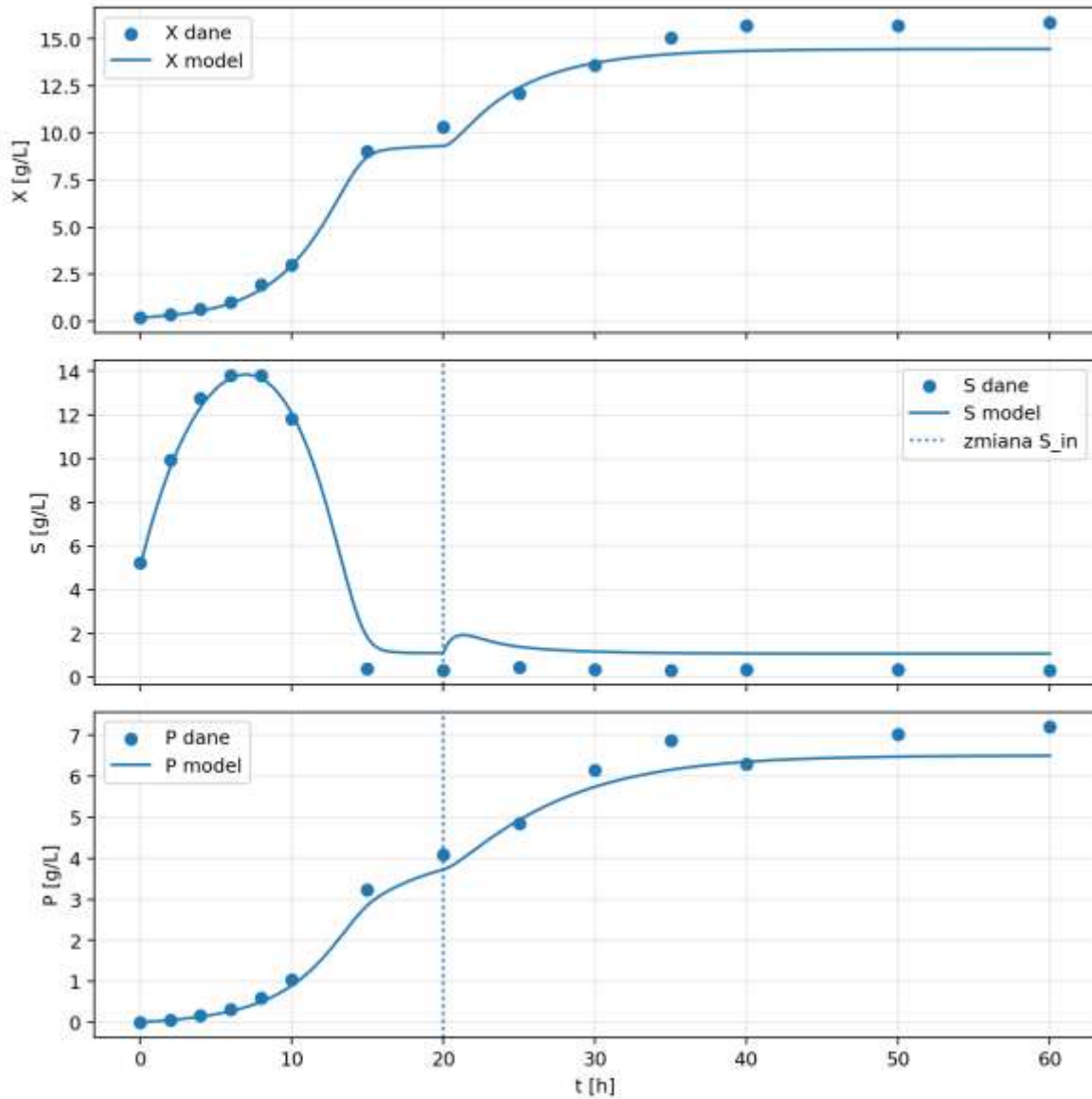
Krzywa produktu pośredniego zawiera maksimum, dlatego dobrze identyfikuje relację k_1/k_2 .



Rys. 14. Dopasowanie CSTR $A \rightarrow B \rightarrow C$ do danych $C(t)$.

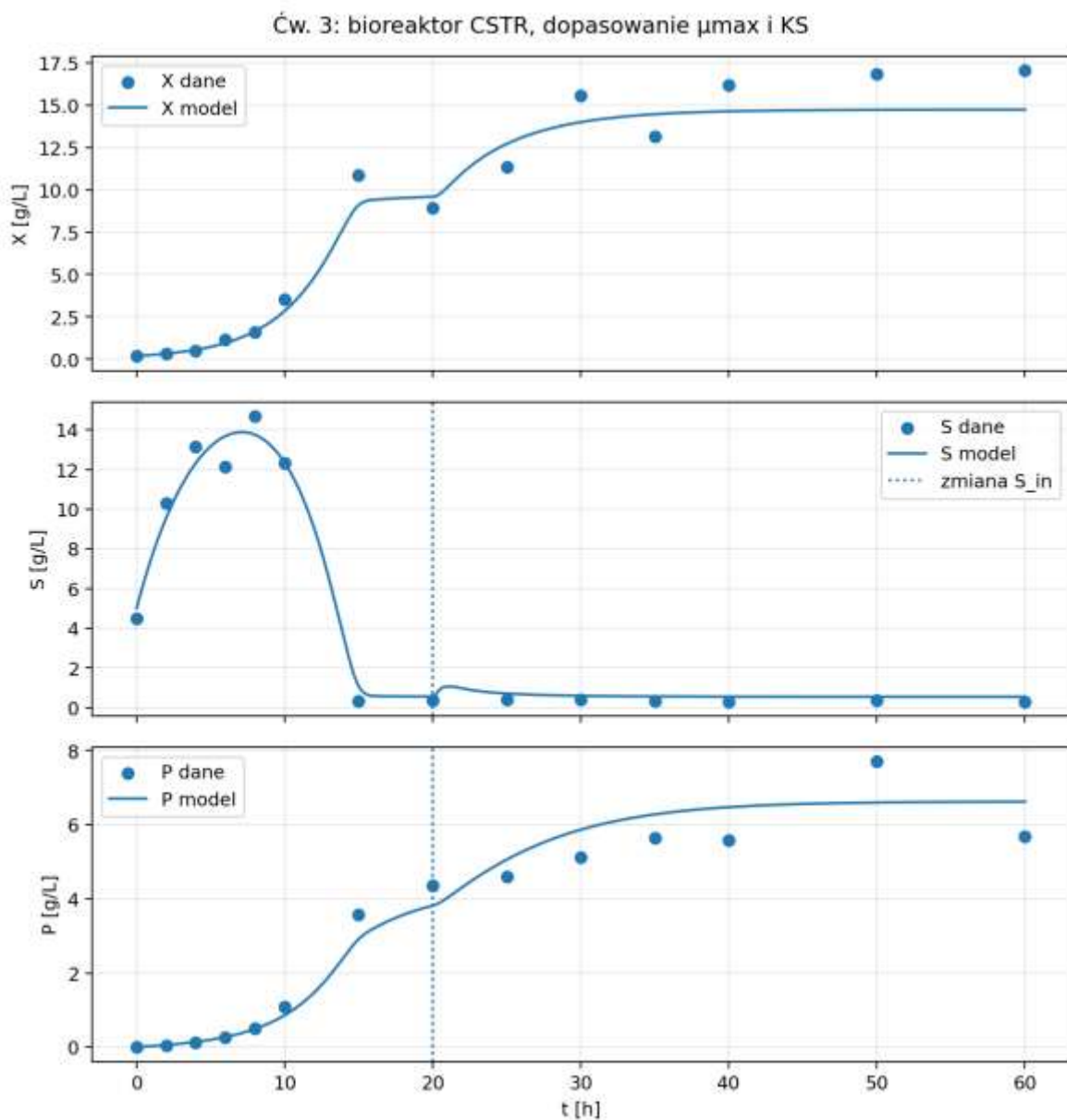
Dane $C(t)$ są użyteczne, ale mniej selektywne wobec parametrów etapów pośrednich.

Ćw. 3: bioreaktor CSTR, dopasowanie $\mu_{\max}$ i K_S



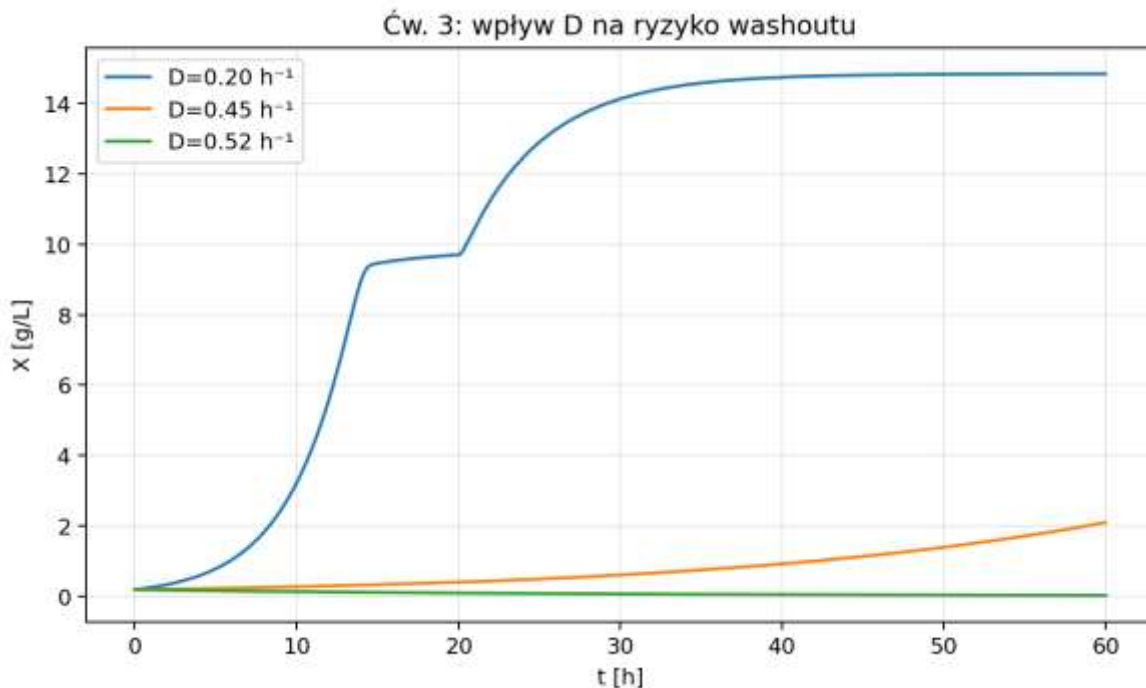
Rys. 15. Dopasowanie bioreaktora CSTR do $X(t)$, $S(t)$, $P(t)$.

Model odtwarza skok zasilania substratem oraz stabilizację biomasy przy D poniżej D_{crit} .



Rys. 16. Dopasowanie bioreaktora przy zwiększonym błędzie pomiarowym.

Większy szum powoduje mniej pewne oszacowania parametrów, zwłaszcza K_S , bo parametr ten jest silnie związany z kształtem krzywej $S(t)$.



Rys. 17. Wpływ szybkości rozcieńczania D na ryzyko washoutu.

Gdy D zbliża się do granicznej szybkości wzrostu, biomasa przestaje się utrzymywać w reaktorze.

Tabela 8. Symulacja wpływu D na końcowe wartości X , S i P .

D [1/h]	X_{end} [g/L]	S_{end} [g/L]	P_{end} [g/L]	$D_{\text{crit_before_true}}$ [1/h]
0.20000	14.832	0.33354	6.6705	0.48780
0.45000	2.1032	25.775	0.63498	0.48780
0.52000	0.03260	29.927	0.00983	0.48780

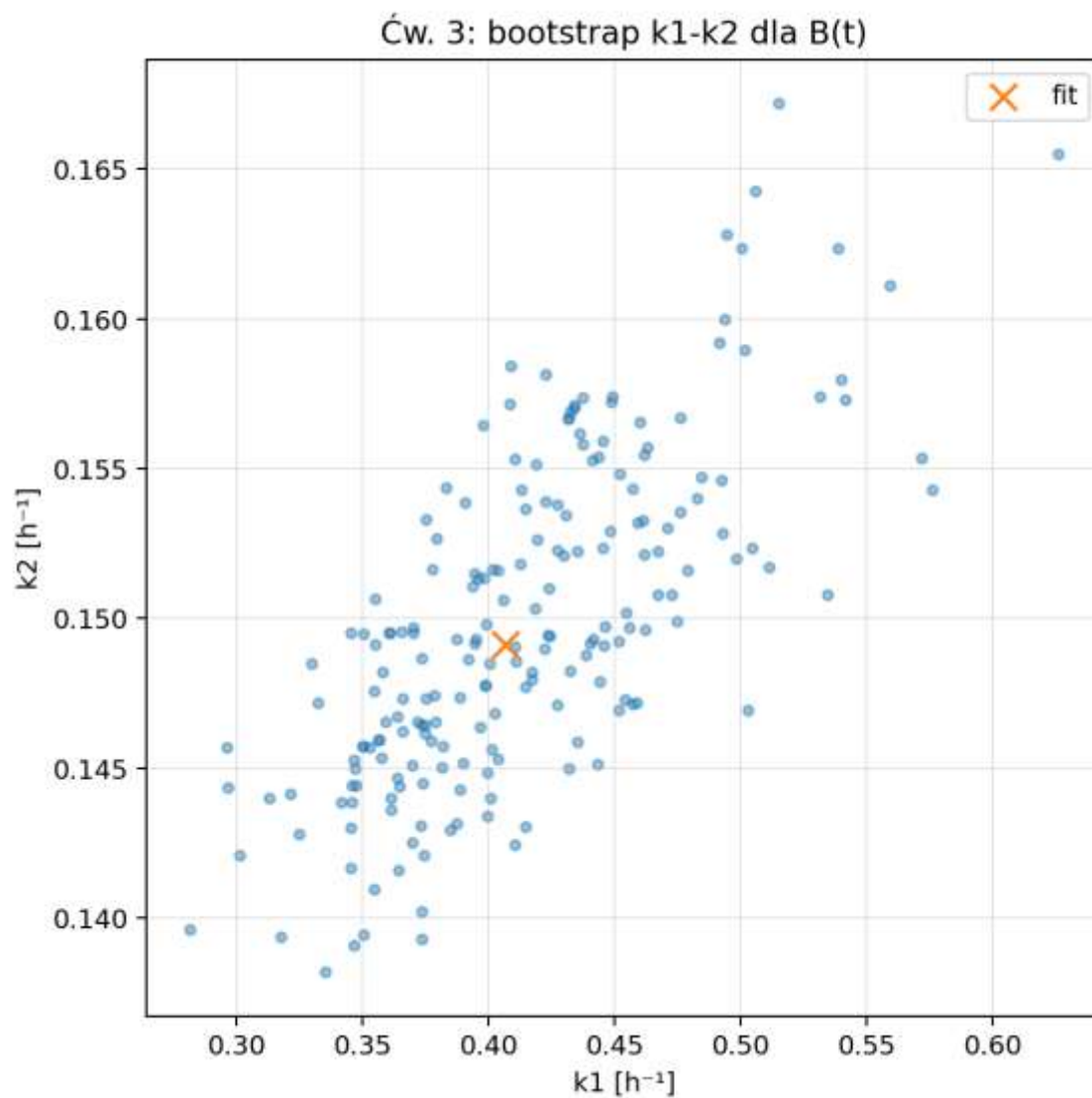
Dyskusja

W reaktorze CSTR kompromis między konwersją a szybkością odnowy objętości jest kluczowy. Dla reakcji $A \rightarrow P$ małe D oznacza długi czas przebywania i wysoką konwersję, ale wolniejszą odpowiedź dynamiczną. Dla reakcji $A \rightarrow B \rightarrow C$ optimum stężenia B pojawia się przy pośrednim D , ponieważ B jednocześnie powstaje z A i zanika do C .

Dopasowanie modelu bioreaktora wskazało $\mu_{\text{max}} = 0.5488 \text{ h}^{-1}$ i $K_S = 1.8704 \text{ g/L}$ w danych z domyślnym błędem. D_{crit} było około 0.50 h^{-1} , czyli większe niż $D = 0.20 \text{ h}^{-1}$, dlatego w symulacji biomasa utrzymywała się. W wariantach z D bliskim D_{crit} pojawia się ryzyko wypłukania biomasy, co ma sens technologiczny: komórki są usuwane szybciej, niż mogą się namnażać.

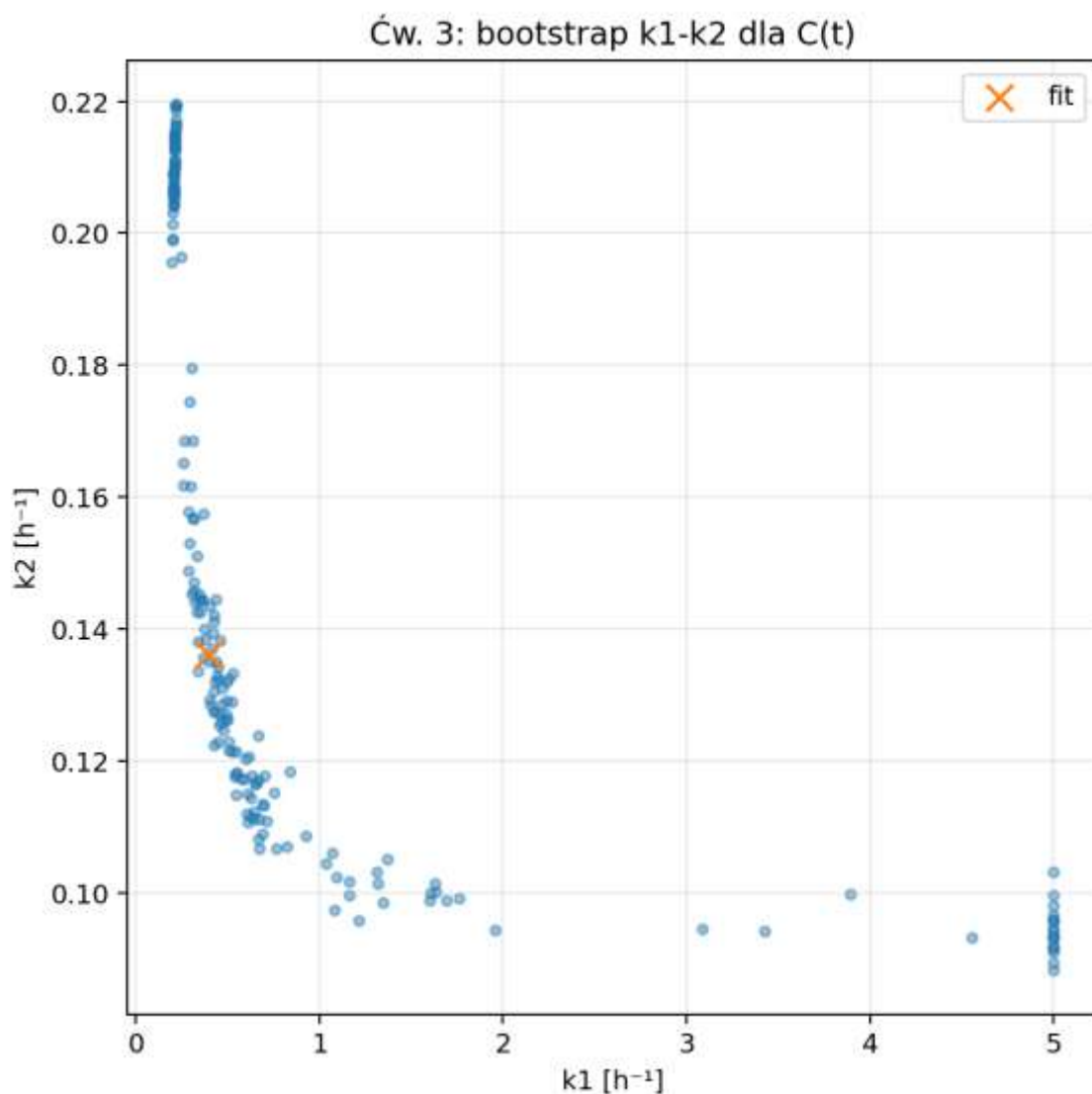
Wnioski

1. Dłuższy czas przebywania zwiększa konwersję $A \rightarrow P$, ale spowalnia reakcję reaktora na zmianę zasilania.
2. Dla procesu $A \rightarrow B \rightarrow C$ istnieje optimum D dla produktu pośredniego B .
3. Dopasowanie do $B(t)$ lepiej rozdziela k_1 i k_2 niż dopasowanie do samego $C(t)$.
4. Utrzymanie biomasy w reaktorze wymaga warunku $D < D_{\text{crit}}$.
5. Większy błąd pomiarowy pogarsza wiarygodność estymacji, zwłaszcza K_S .



Rys. 18. Chmura bootstrapowa $k1$ - $k2$ dla dopasowania CSTR A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C do B(t).

Chmura jest względnie zwarta, szczególnie dla $k2$. Produkt pośredni B(t) zawiera maksimum, więc dobrze rozdziela etap powstawania i zaniku B.



Rys. 19. Chmura bootstrapowa k1-k2 dla dopasowania CSTR A → B → C do C(t).

Chmura dla C(t) jest bardziej wydłużona i skośna. Parametr k1 miał 95% CI 0.20410-5.00000 h⁻¹, czyli w części replik dochodził do granicy dopuszczalnego zakresu.

Tabela 9. Krótka analiza wpływu liczby punktów na dopasowanie CSTR A → B → C.

Dane	Wariant punktów	n	k1 [h ⁻¹]	k2 [h ⁻¹]	SSE
B(t)	pełny zestaw	14	0.40684	0.14912	0.00173
B(t)	co drugi punkt	7	0.40781	0.15055	0.00126
C(t)	pełny zestaw	14	0.39663	0.13618	0.00623
C(t)	co drugi punkt	7	0.22555	0.22556	0.00316

Po ograniczeniu danych do co drugiego punktu dopasowanie do B(t) pozostało stabilne, ale dopasowanie do C(t) zsunęło się do k1 ≈ k2. To pokazuje, że sama liczba punktów nie wystarczy - ważne jest także, czy punkty obejmują informacyjny fragment przebiegu.

Maksymalna konwersja A nie oznacza automatycznie maksymalnego stężenia produktu pośredniego B. B jest produktem przejściowym, więc przy zbyt długim czasie przebywania może dalej

przereagowywać do C. Dlatego dla CSTR A → B → C istnieje optimum D, a w tabeli stanu ustalonego maksimum B pojawiało się przy $D \approx \sqrt{k_1 \cdot k_2}$.

Dopasowania CSTR potwierdziły wartości wejściowe programu: dla A → P uzyskano $k = 0.30126 \text{ h}^{-1}$ przy wartości rzeczywistej 0.3 h^{-1} . Dla A → B → C dopasowanie do B(t) dało $k_1 = 0.40684 \text{ h}^{-1}$ i $k_2 = 0.14912 \text{ h}^{-1}$, bardzo blisko wartości rzeczywistych 0.4 h^{-1} i 0.15 h^{-1} . Dopasowanie do C(t) było mniej stabilne: $k_1 = 0.39663 \text{ h}^{-1}$ i $k_2 = 0.13618 \text{ h}^{-1}$, z dużo szerszym bootstrapem.

Większa liczba punktów zwykle zwiększa stabilność dopasowania, bo pojedynczy pomiar ma mniejszy wpływ na funkcję celu. W krótkiej analizie co drugi punkt nadal wystarczył dla B(t), ale dla C(t) parametry zbliżyły się do siebie, co oznacza utratę informacji o rozdzieleniu etapów.

Dopasowanie bioreaktora dało $\mu_{\max} = 0.54882 \text{ h}^{-1}$ oraz $KS = 1.8704 \text{ g/L}$. Wartości rzeczywiste ustawione w programie pomiarowym wynosiły $\mu_{\max} = 0.5 \text{ h}^{-1}$ i $KS = 0.5 \text{ g/L}$. $\mu_{\max}$ został oszacowany umiarkowanie blisko, natomiast KS jest silniej obciążony, co wynika z korelacji parametrów Monoda i ograniczonej informacji w przebiegu S(t).

W bootstrapie bioreaktora większą względną niepewność miał KS: 95% CI wynosiło 1.86413-1.87201 g/L, a dla $\mu_{\max}$ 0.54859-0.54896 h⁻¹. Bezwzględne przedziały w tym ograniczonym bootstrapie są wąskie, ale porównanie z wartością rzeczywistą pokazuje, że mały rozrzut bootstrapowy nie usuwa błędu systematycznego dopasowania.

Skalowanie reszt w dopasowaniu X,S,P jest potrzebne, ponieważ X, S i P mają różne skale liczbowe i jednostki. Bez skalowania zmienna o największych wartościach liczbowych, zwykle S, mogłaby zdominować SSE i wymusić dopasowanie głównie do jednej krzywej.

Dla wariantu zwiększonego błędu nie podano pełnych przedziałów ufności bootstrapowych, ponieważ w tym przebiegu bootstrap nie został wykonany / nie był dostępny. Na podstawie wzrostu SSE z 0.10308 do 0.18875 oraz zmiany parametrów $\mu_{\max}$ z 0.54882 do 0.49989 h⁻¹ i KS z 1.8704 do 0.82031 g/L można stwierdzić jakościowo, że większy błąd pogarsza stabilność estymacji, ale szerokości CI nie należy podawać bez dodatkowego bootstrapu.

Washout oznacza wypłukanie biomasy z reaktora, gdy szybkość rozcieńczania D jest większa lub zbliżona do osiągalnej szybkości wzrostu $\mu(S)$. W symulacji przy $D = 0.520 \text{ h}^{-1}$ biomasa spadła do $X_{\text{end}} = 0.03260 \text{ g/L}$. Większe D nie zawsze jest korzystne, bo zwiększa przepływ, ale skraca czas przebywania i może uniemożliwić utrzymanie komórek.